

예제 2

로그함수의 도함수



www.ebsi.co.kr

두 함수 $f(x) = \log x$, $g(x) = \sin \frac{x}{2}$ 에 대하여 $h(x) = (f \circ g)(x)$ ($0 < x < 2\pi$)일 때, $h'(\frac{\pi}{3})$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2\ln 10}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2\ln 10}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2\ln 10}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{\ln 10}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{\ln 10}$

풀이 전략

$$(1) f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

(2) $f(x)$ 가 미분가능하고 $f(x) \neq 0$ 이면

$$(\ln |f(x)|)' = \frac{f'(x)}{f(x)}, (\log_a |f(x)|)' = \frac{f'(x)}{f(x) \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1)$$

풀이

$h(x) = f(g(x)) = \log(\sin \frac{x}{2})$ 이므로

$$h'(x) = \frac{(\sin \frac{x}{2})'}{(\sin \frac{x}{2}) \ln 10} = \frac{\frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}}{(\sin \frac{x}{2}) \ln 10}$$

$$\therefore h'(\frac{\pi}{3}) = \frac{\frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{6}}{(\sin \frac{\pi}{6}) \ln 10} = \frac{\sqrt{3}}{2\ln 10}$$

답 ③

유제

정답과 풀이 68쪽

확인유제

03 두 함수 $f(x) = \ln x$, $g(x) = \tan x$ 에 대하여 $h(x) = (f \circ g)(x)$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$)일 때, $h'(\frac{\pi}{4})$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

발전유제

04 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\ln(1+2t)) - f(0)}{t} = 5$ 일 때, $f'(0)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$